八十三年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-4　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍工程

考試時間：二小時

一、一般家庭所使用的電冰箱都設有一冷藏室(約+5°C)與一冷凍室(約-10°C)。試說明此冷媒蒸汽壓縮循環系統的運作原理；並配合簡圖，解釋各組件、管路以及控制器的布置。（20分）

二、某甲替一超市設計一個10RT的小型冷凍肉類展示櫃(Display case)。試述：（25分）

㈠如何選擇冷媒？

㈡此冷媒蒸汽壓縮循環系統所需的冷凍負載(Cooling load)。

㈢配合簡圖，說明此系統各組件和管路的布置；又如何適宜控制展示櫃內的溫度、溼度以及空氣流動？

㈣舉出一種除霜裝置，並列舉其優劣點。

三、在冷媒蒸汽壓縮循環中，膨脹閥是一個重要的組件，試回答：（25分）

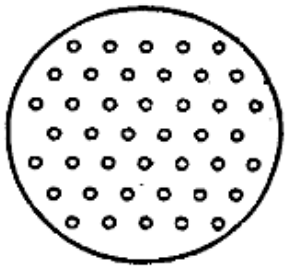
㈠膨脹閥主要的功能及其運作原理。

㈡若使用毛細管作爲膨脹閥，如何配合冷媒壓縮機以達到所需的冷凍溫度？

㈢若使用溫度自動膨脹閥，配合簡圖，說明其操作原理；又如何配合蒸發器的負載變化？

㈣比較毛細管與溫度自動膨脹閥的優點和缺點。

四、有一個R-22冷媒蒸汽壓縮循環，其中的冷凝器爲一殼管式熱交換器，如附圖所示。此冷凝器可提供100kW的散熱能力，內含42支圓管，爲雙迴管路(Two-pass)設計，即每迴路有21支管。管子爲銅質，內外直徑分別爲14mm與16mm。冷媒R-22在管外側凝結，其凝結溫度爲45°C；水則由另一冷卻塔供應，通過管內側，其進口及出口處溫度分別爲30°C與35°C。（30分）



利用下列公式及數據：

冷媒凝結熱傳係數　$h_{con}=0.725\left[\frac{9.8(\rho^2)(h_{fg})(k^3)}{(\mu)(\Delta T)(N)(D)}\right]^{1/4}$ W／(m²·K)

其中　ρ（密度）=1110kg/m³

h_{fg}（潛熱）=161,000J/kg

k（熱傳導係數）=0.078W/(m·K)

μ（粘滯係數）=0.00018 Pa·s

ΔT（管壁與蒸汽溫度差）=5K

N =每迴路垂直行列的平均管子數目

D =管外徑，m

水熱傳係數 hw：$\frac{h_w D}{k}=0.023\left(\frac{\rho VD}{\mu}\right)^{0.8}\left(\frac{C_P\mu}{k}\right)^{0.4}$

其中　D =管內徑，m

k =0.617W／(m·K)，ρ =995kg/m³

μ =0.000773 Pa·s，C_P（比熱）=4190J/(kg·K)

V =水的平均流速，m/s

銅的熱傳導係數=390W/(m·K)

水側污垢因子=0.000176m²·K/W

試求：

㈠冷媒側的熱傳係數，W/(m²·K)

㈡水側的熱傳係數，W/(m²·K)

㈢冷凝器的總熱傳係數，W/(m²·K)

㈣冷凝器的總熱傳面積，m²

㈤圓管的長度(即冷凝器長度)，m